

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

02 $A=CR$ / Spalten- & Zeilenraum

Martin Zaefferer

Quellen

- Strang: Linear Algebra for Everyone. Wellesley-Cambridge Press. 2020.
- Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra. <https://github.com/kenjihiranabe/The-Art-of-Linear-Algebra>

CR-Zerlegung, Spaltenraum, Zeilenraum

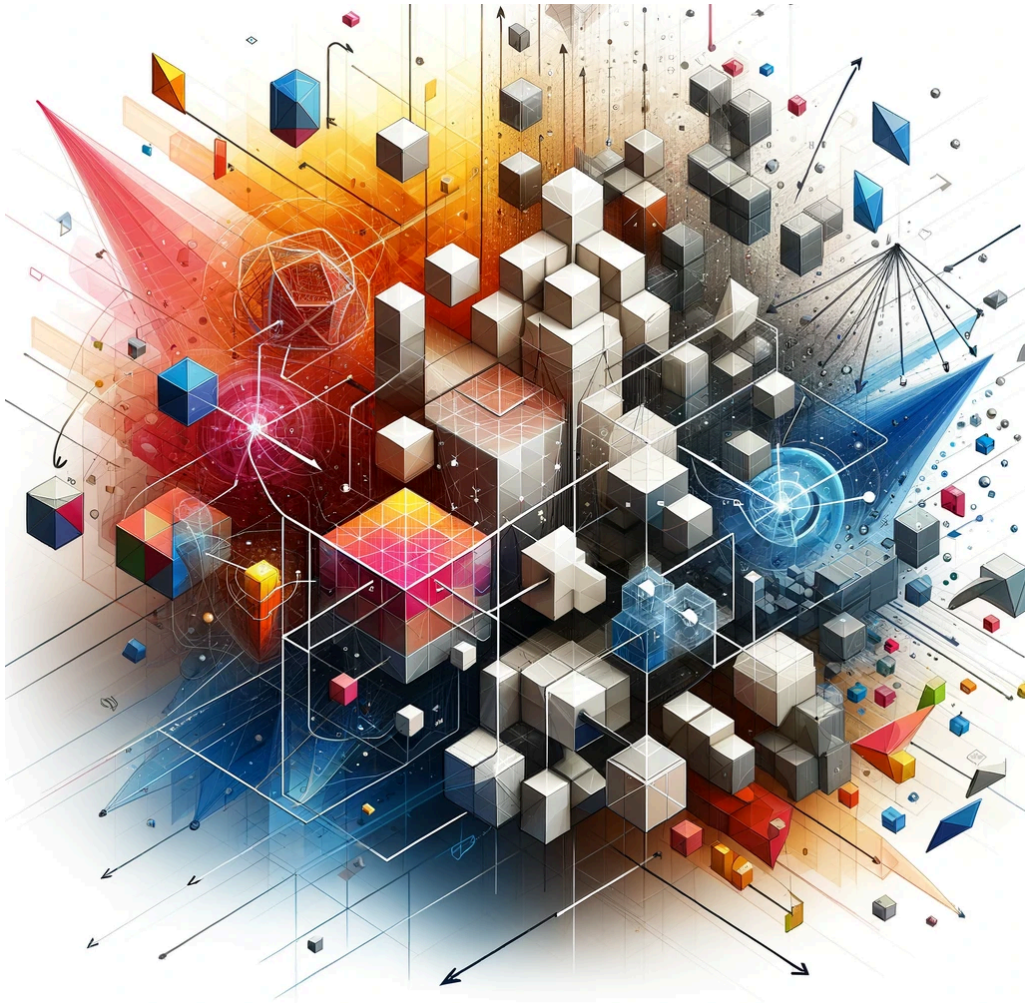
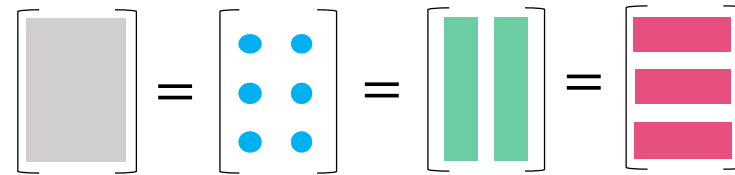


Bild: mit DALLE3 erzeugt

Rückblick / Grundlagen / Notation

1 Matrix, 4 Perspektiven



$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} \vec{a} & \vec{b} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \vec{c}^T \\ \vec{d}^T \\ \vec{e}^T \end{array} \right]$$

1 Matrix

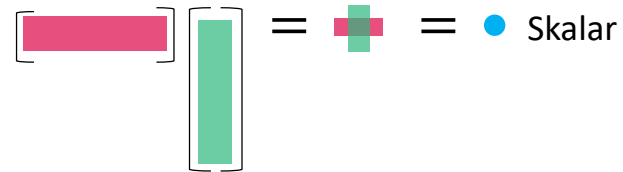
6 Skalare

2 Spaltenvektoren
(mit je 3 Skalaren)

3 Zeilenvektoren
(mit je 2 Skalaren)

Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Skalarprodukt



$$\begin{bmatrix} \text{pink bar} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{green bar} \end{bmatrix} = \text{pink bar} + \text{green bar} = \text{blue dot} \text{ Skalar}$$

Skalarprodukt $(\vec{a} \cdot \vec{b})$ ist dargestellt als $(\vec{a}^T \cdot \vec{b})$ in 'Matrix'-Sprache und liefert einen Skalarwert

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Spalten-Zeilen Multiplikation

$$\begin{bmatrix} \text{green column} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{pink row} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{green column} & \text{pink row} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{bmatrix} \text{ Rang 1 Matrix}$$

$(\vec{b} \cdot \vec{a}^T)$ ist eine Matrix ($\vec{b} \cdot \vec{a}^T = A$).

Wenn weder $\vec{a}^T$ noch $\vec{b}$ Nullvektoren $\vec{0}$ sind
ist A eine Matrix mit Rang 1

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \\ 2x & 2y \\ 3x & 3y \end{bmatrix}$$

Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Matrix-Spalten-Produkt

$$\begin{bmatrix} \text{pink bar} \\ \text{pink bar} \\ \text{pink bar} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{green bar} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{green bar} \\ \text{pink bar} \\ \text{green bar} \end{bmatrix}$$

Zeilenvektoren von A multipliziert mit Spaltenvektor $\vec{x}$ und ergeben 3 Skalarprodukt-Elemente für $A\vec{x}$.

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x_1 + 2x_2) \\ (3x_1 + 4x_2) \\ (5x_1 + 6x_2) \end{bmatrix}$$

Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Matrix-Spalten-Produkt ist Linearkombination

The diagram shows a matrix with two green vertical bars representing columns, multiplied by a column vector with two blue dots representing entries. This is equal to the first blue dot multiplied by the first green column, plus the second blue dot multiplied by the second green column.

$$\begin{bmatrix} \text{green bar} & \text{green bar} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{blue dot} \\ \text{blue dot} \end{bmatrix} = \text{blue dot} \begin{bmatrix} \text{green bar} \end{bmatrix} + \text{blue dot} \begin{bmatrix} \text{green bar} \end{bmatrix}$$

Das Produkt $A\vec{x}$ ist eine Linearkombination der Spalten von A .

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Zeilen-Matrix-Produkt

$$\begin{bmatrix} \text{pink bar} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{green bar} \\ \text{green bar} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{pink bar} \end{bmatrix}$$

$$\vec{y}A = [y_1 \quad y_2 \quad y_3] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = [(y_1 + 3y_2 + 5y_3) \quad (2y_1 + 4y_2 + 6y_3)]$$

Zeilenvektor $\vec{y}$ multipliziert mit
den 2 Spaltenvektoren von A
ergibt die Zwei Skalarprodukt-
Elemente von $\vec{y}A$.

Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Zeilen-Matrix-Produkt ist Linearkombination

$$\begin{bmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{pink box} \\ \text{pink box} \\ \text{pink box} \end{bmatrix} = \bullet \begin{bmatrix} \text{pink box} \end{bmatrix} + \bullet \begin{bmatrix} \text{pink box} \end{bmatrix} + \bullet \begin{bmatrix} \text{pink box} \end{bmatrix}$$

$$\vec{y}A = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = y_1 \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + y_2 \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} + y_3 \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Produkt $\vec{y}A$ ist
Linearkombination der
Zeilenvektoren von A .

Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Matrix-Matrix-Produkt

MM 1

Jedes Element ist Skalarprodukt von Zeile und Spalte

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x_1+2x_2) & (y_1+2y_2) \\ (3x_1+4x_2) & (3y_1+4y_2) \\ (5x_1+6x_2) & (5y_1+6y_2) \end{bmatrix}$$

MM 3

Erzeugte Zeilen sind Linearkombination der Zeilen

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{a}_1^* \\ \vec{a}_2^* \\ \vec{a}_3^* \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} \vec{a}_1^* X \\ \vec{a}_2^* X \\ \vec{a}_3^* X \end{bmatrix}$$

MM 2

$A\vec{x}$ und $A\vec{y}$ sind Linearkombinationen der Spalten von A .

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \vec{x} & \vec{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\vec{x} & A\vec{y} \end{bmatrix}$$

MM 4

Multiplikation AB kann zerlegt werden in Summe von Rang-1 Matrizen

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{a}_1 & \vec{a}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{b}_1^* \\ \vec{b}_2^* \end{bmatrix} = \vec{a}_1 \vec{b}_1^* + \vec{a}_2 \vec{b}_2^*$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 3b_{11} & 3b_{12} \\ 5b_{11} & 5b_{12} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2b_{21} & 2b_{22} \\ 4b_{21} & 4b_{22} \\ 6b_{21} & 6b_{22} \end{bmatrix}$$

Voraussetzung: Notation

$$\text{Mit } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$[AB] = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \\ b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

Weitere hilfreiche Rechenregeln

Für Determinanten und Inverse von $n \times n$ Matrizen:

- $(A^k)^T = (A^T)^k$ und auch $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$
 - Hieraus folgt: wenn A symmetrisch dann auch A^{-1} symmetrisch
- $A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1}$
- $|AB| = |A| |B|$
 - somit auch $|A^k| = |A|^k$
 - Achtung: A^k meint hier Potenz im Sinne der Matrixmultiplikation, nicht potenzieren jedes Elements
- $|A| = |A^T|$
- $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ (wenn $|A| \neq 0$)
- $|cA| = c^n |A|$

$$A = CR$$

A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} m \times n \\ m = 3 \text{ Zeilen} \\ n = 3 \text{ Spalten} \end{array}$$

- Sind die *Spalten* linear unabhängig?

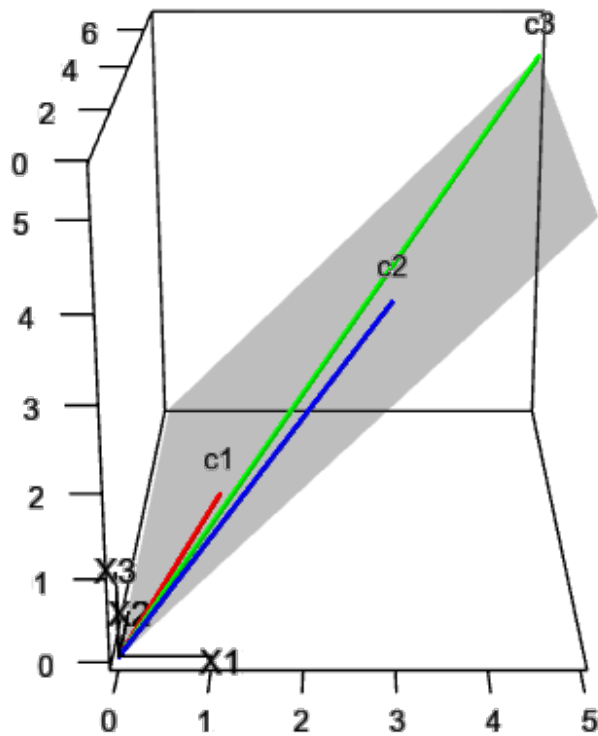
A - Spalten

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = [\vec{c}_1 \quad \vec{c}_2 \quad \vec{c}_3]$$

- Sind die *Spalten* linear unabhängig?
 - Spalten von links nach rechts:
 - $\vec{c}_1 \neq \vec{0}$. Unabhängig.
 - $\vec{c}_2 \neq \vec{0}$. Kein Vielfaches von $\vec{c}_1$. Unabhängig.
 - $\vec{c}_3 = 2\vec{c}_1 + 1\vec{c}_2$. Abhängig!

Somit: $\vec{c}_3$ liegt in Ebene die Durch $\vec{c}_1, \vec{c}_2$ aufgespannt wird.

A - Spaltenvektoren, grafisch



C

Unabhängige Spaltenmatrix C von A :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- A hat **Spaltenrang** $r = 2$
- **Spaltenraum** von A is Ebene in $\mathbb{R}^3$
 - Spaltenraum: enthält alle Linearkombinationen der Spalten
- Spaltenraum von $A =$ Spaltenraum von C
 - aber: $A \neq C$!
- Spalten von C bilden **Basis** des Spaltenraums (beider Matrizen)

A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} m \times n \\ m = 3 \text{ Zeilen} \\ n = 3 \text{ Spalten} \end{array}$$

- Sind die *Zeilen* linear unabhängig?

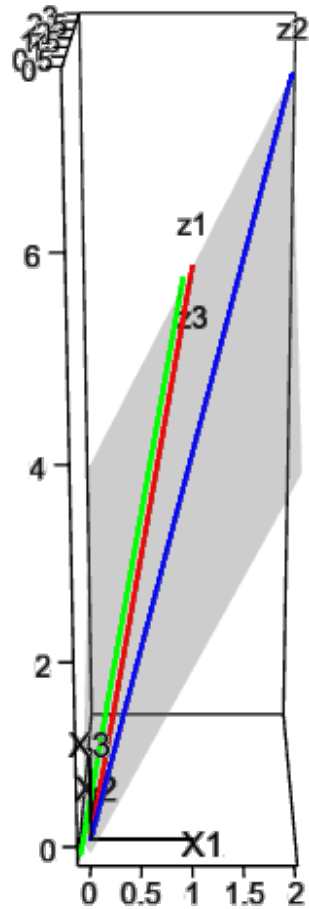
A - Zeilen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{r}_1^T \\ \vec{r}_2^T \\ \vec{r}_3^T \end{bmatrix}$$

- Sind die **Zeilen** linear unabhängig?
 - Zeilen von oben nach unten:
 - $\vec{r}_1 \neq \vec{0}$. Unabhängig.
 - $\vec{r}_2 \neq \vec{0}$. Kein Vielfaches von $\vec{r}_1$. Unabhängig.
 - $\vec{r}_3 = \vec{r}_1$. Abhängig!

Somit: $\vec{r}_3$ liegt in Ebene, die durch $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ aufgespannt wird.

A - Zeilenvektoren, grafisch



R_*

Unabhängige Zeilenmatrix R_* von A :

$$R_* = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

- A hat **Zeilenrang** $r = 2$
- **Zeilenraum** von A is Ebene in $\mathbb{R}^3$
 - Zeilenraum: enthält alle Linearkombinationen der Zeilen
- Zeilenraum von $A =$ Zeilenraum von R_*
 - aber: $A \neq R_*$!
- Zeilen von R_* bilden **Basis** des Zeilenraums

A und R_* und C

- Spaltenraum, Zeilenraum:

Vektorräume mit entsprechender Basis C bzw. R_*

- Uns interessiert im Folgenden erstmal nur C
 - bzw. entsprechend ableitbar: Zeilenraum von A ist Spaltenraum von A^T

$$A\vec{x}$$

- Erinnerung:

$$A\vec{x}$$

- Matrix mal Spaltevektor
- Ergebnis ist eine *Linearkombination der Spalten!*

CR

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} &= 2 \cdot (\text{Spalte1}) + 1 \cdot (\text{Spalte2}) - 1 \cdot (\text{Spalte3}) \\
 &= 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

- CR = Matrix mal Matrix = C mal jeder Spalte von R

$$A = CR$$

Gegeben: $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Damit: $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

bzw. $A = CR$

Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

$$A = CR$$

Prüfen: C mal jeder Spalte von R

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot (\text{Spalte1}) + 1 \cdot (\text{Spalte2}) = (\text{Spalte3}) = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

R ??

Wie bestimmen wir R ?

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = A = CR = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

R !!

Wie bestimmen wir R ?

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = A = CR = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Gauß-Verfahren

R ist eine reduzierte Zeilenstufenform (RZSF) von A ohne Nullzeilen

CR

$$A = CR \quad \text{ist} \quad (m \times n) = (m \times r)(r \times n)$$

$$R = [EF]P$$

- Permutationsmatrix P sorgt dafür, dass Spalten der Einheitsmatrix E exakt dort stehen, wo die linear unabhängige Spalten stehen
 - d.h. P identifiziert als Pivotspalten, wo die unabhängigen Spalten in A sind, diese ergeben dann C
- Matrix F beschreibt Linearkombination der verbleibenden, abhängigen Spalten $(n - r)$
- d.h., wir bestimmen R sogar noch vor C

RZSF Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2 \times I \\ -1 \times I \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} +II \\ \times (-1/3) \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\implies R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{mit } P = E \quad F = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Also Spalte 1 und 2 sind Pivots

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

RZSF per Hand sinnvoll, am Rechner eher über
Umweg anderer Zerlegung (effizienter), siehe R-lab.

RZSF Beispiel 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} -2 \times I \\ -1 \times I \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} +II \\ \times (-1/3) \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\implies R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{mit } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Also Spalte 1 und 3 unabhängig (2 und 3 auch möglich)

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Rang der Matrizen

- C : r lin. unab. Spalten
- R : r lin. unab. Zeilen
- Zeilen von $A = CR$ sind Linearkombination von Zeilen von R
- Somit: Zeilenraum von A = Zeilenraum von R = Zeilenraum von R_*
- Zwei lin. unab. Spalten in $C \implies$ 2 lin. unab. Zeilen in R

Spaltenrang = Zeilenrang = r

Beispiel mit $r = 1$

Mit einer Matrix A von Rang $r = 1$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 10 & 100 \\ 3 & 6 & 30 & 300 \\ 2 & 4 & 20 & 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 10 & 100 \end{pmatrix} = CR$$

- Wenn Spaltenraum eine Gerade im 3-Dimensionalen Raum ist
 - Dann ist Zeilenraum eine Gerade im 4-Dimensionalen Raum

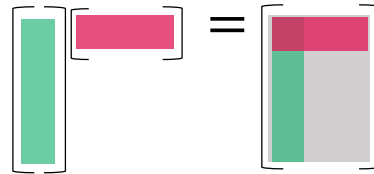


Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

“Gerade” meint hier einen eindimensionalen Unterraum

Interessanter Nebeneffekt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 10 & 100 \\ 3 & 6 & 30 & 300 \\ 2 & 4 & 20 & 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 10 & 100 \end{pmatrix} = CR$$

Hier: A ist Produkt einer Spalte von C und einer Zeile von R

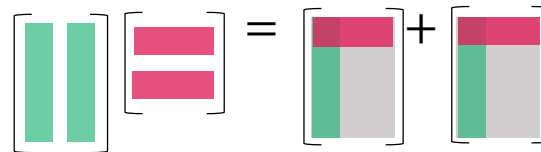
- Wenn der Rang größer wird, sind es immer noch diese Produkte (jeweils für die k -te Spalte von C bzw. Zeile von R)
 - Jedes Produkt liefert eine Rang-1 Matrix
- Die gesamte Matrix ist dann die Summe dieser Matrizen!
- Wir können also Matrizen mit Rang r als Summe von r Matrizen mit Rang 1 darstellen

Beispiel mit $r = 2$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= (\text{Rang1}) + (\text{Rang1}) = (\text{Rang2})$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = CR$$



$$\begin{bmatrix} \text{green} & \text{green} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{pink} \\ \text{pink} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{green} & \text{grey} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{green} & \text{grey} \end{bmatrix}$$

Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Geometrie von A : 4 fundamentale Unterräume

- Spaltenraum $C(A)$ = alle Linearkombinationen der Spalten $A\vec{x}$
 - Dimension: r
- Zeilenraum $C(A^T)$ = alle Linearkombinationen der Zeilen $A^T\vec{y}$
 - Dimension: r
- Nullraum $N(A)$ = alle Lösungen $\vec{x}$ von $A\vec{x} = 0$
 - Dimension: $n - r$
- Nullraum $N(A^T)$ = alle Lösungen $\vec{y}$ von $A^T\vec{y} = 0$
 - Dimension: $m - r$

(m : Zeilen, n : Spalten)

Orthogonalität

Zeilenraum steht orthogonal zum Nullraum von A :

$$\begin{bmatrix} \text{Zeile}_1 \\ \vdots \\ \text{Zeile}_m \end{bmatrix} \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

(äquivalent: Spaltenraum steht orthogonal zum Nullraum von A^T)

Zeilenraum $\leftrightarrow$ Spaltenraum

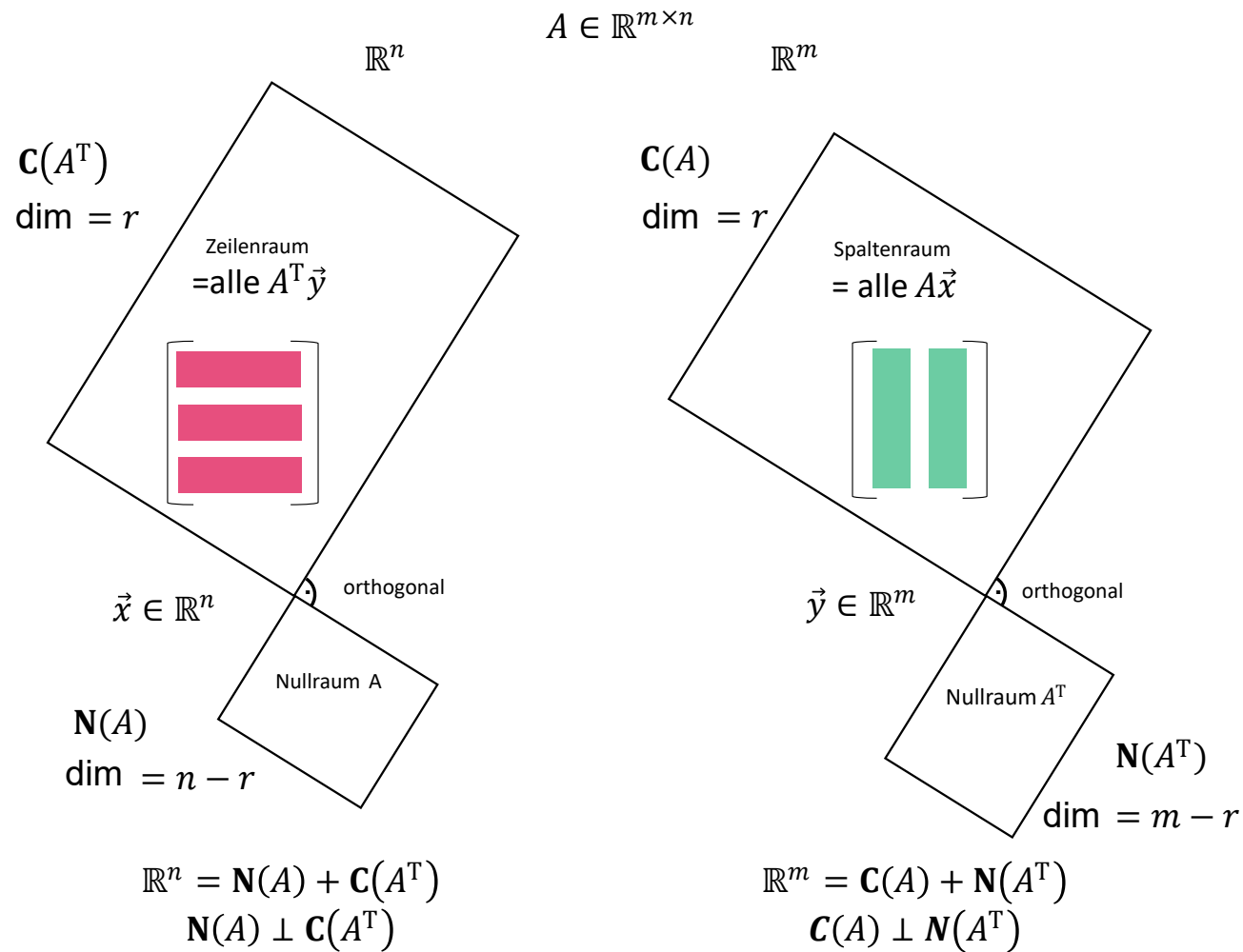


Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Zeilenraum $\leftrightarrow$ Spaltenraum

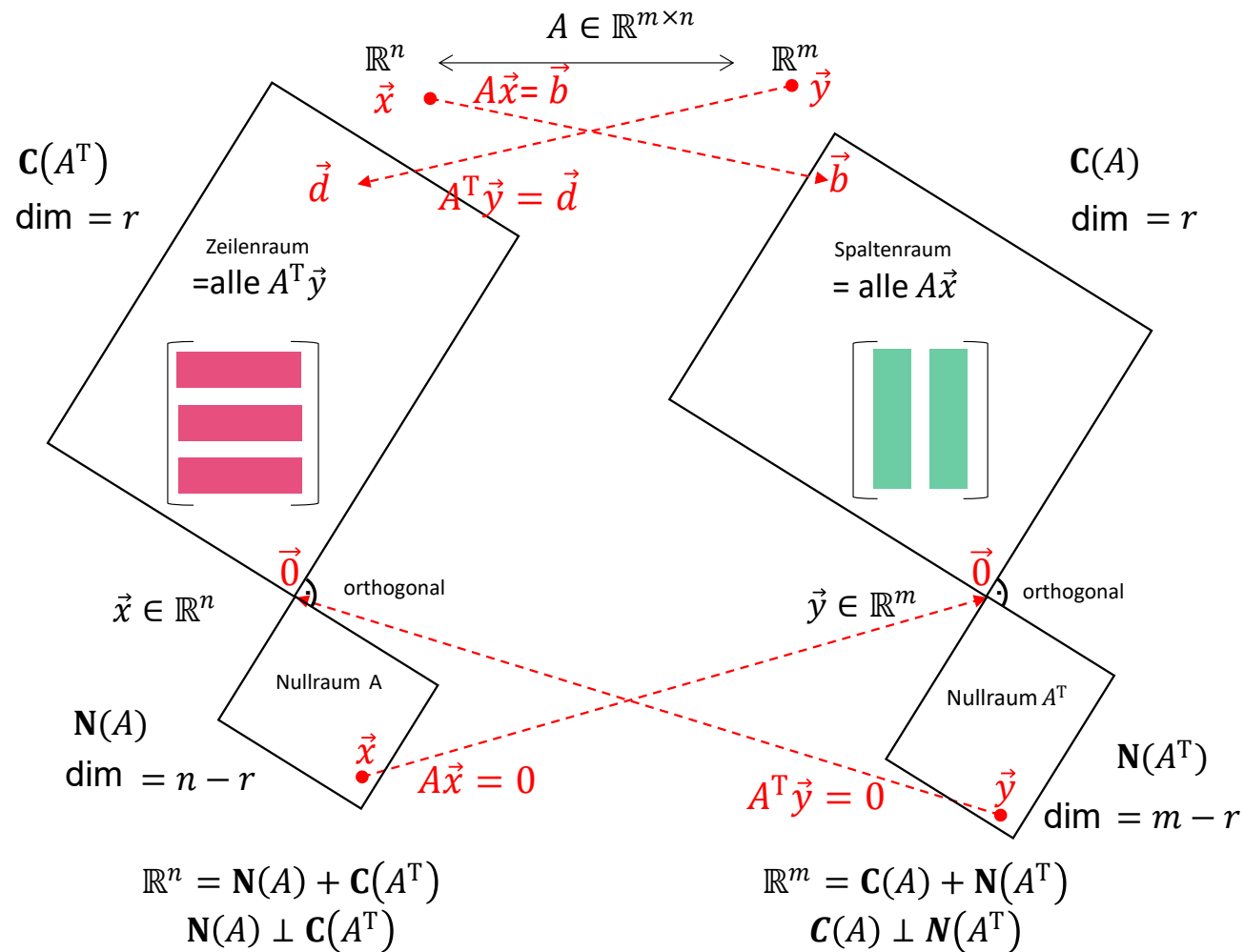


Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Magic Factorization

Motivation

Können wir auch direkt in die Matrizen der linear unabhängigen Spalten und Zeilen zerlegen, ohne den 'Umweg' über die RZSF bzw. R ?

d.h. stattdessen mit

- $C = r$ li.un. Spalten von A
- $R_* = r$ li.un. Zeilen von A

'Magic factorization' $A = CW^{-1}R_*$

Gegeben: Matrix A mit

- $C = r$ li.un. Spalten von A
- $R_* = r$ li.un. Zeilen von A

Dann:

- W ist $r \times r$ matrix = 'Schnitt' der Spalten in C und Zeilen in R_*

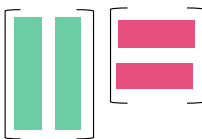
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

- W ist invertierbar, somit auch: $WR = R_*$ bzw. $R = W^{-1}R_*$

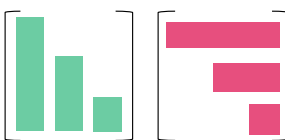
Wieder: eher über Umweg anderer Zerlegung (effizienter), siehe R-lab.

Weitere Zerlegungen im Überblick

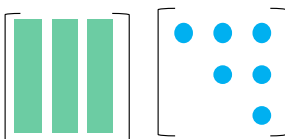
Wichtige Zerlegungen von Matrizen

$$A = CR$$


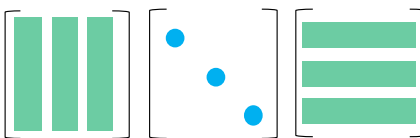
Linear unabhängige Spalten in C
 Red. Zeilenstufenform in R
 Spaltenrang = Zeilenrang

$$A = LU$$


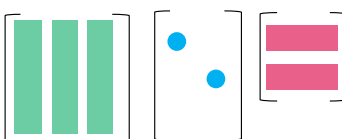
LU Zerlegung mit Gaußverfahren
 (Untere Dreiecksm.) (Obere Dreiecksm.)

$$A = QR$$


QR Zerlegung mit
 Gram-Schmidt Orthogonalisierung
 Orthogonalmatrix Q und Dreiecksmatrix R

$$S = Q\Lambda Q^T$$


Eigenwertzerlegung
 einer symmetrischen Matrix S
 Eigenvektoren in Q , Eigenwerte in Λ

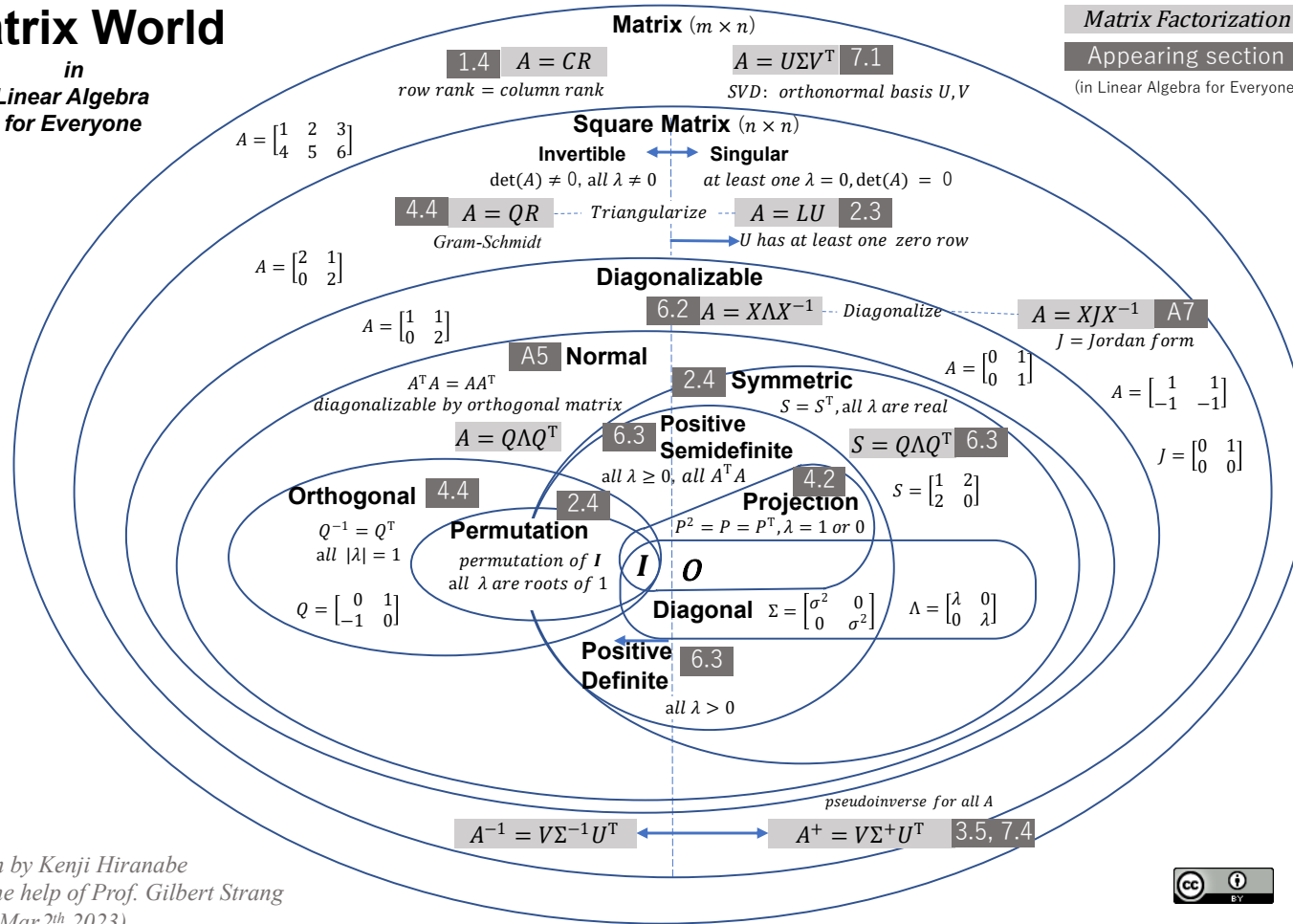
$$A = U\Sigma V^T$$


Singulärwertzerlegung aller Matrizen A
 Singularwerte in Σ
 Singularvektoren in U, V

Bild basierend auf: Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra.

Matrixwelt (siehe auch: "Normalformen")

in
Linear Algebra
for Everyone



*Drawn by Kenji Hiranabe
with the help of Prof. Gilbert Strang
(v1.5, Mar.2th, 2023)*

R-Lab

Vorbemerkung: QR -Zerlegung

- Kennen wir noch nicht
- Benutzen wir aber trotzdem, da geeignet um CR algorithmisch zu bestimmen
- Die mathematischen Details / Herleitung $QR \rightarrow CR$ ignorieren wir
 - Anmerkung: die R 's in QR und CR sind nicht ganz das Gleiche

$A = CR$ via QR

```
1 A <- matrix(c(1,2,1,3,3,3,5,7,5),
2             nrow = 3, ncol = 3)
3 A
```

```
      [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    3    7
[3,]    1    3    5
```

```
1 QR <- qr(A)
2 Q <- qr.Q(QR)
3 R_full <- qr.R(QR)
4 ## Rang berechnen
5 ## (mit Toleranz, wegen Numerik):
6 tolerance <- 1e-10
7 rank_A <- sum(abs(diag(R_full)) > tolerance)
8 ## Spalten von A wählen mit Rang:
9 C <- A[, QR$pivot[1:rank_A]]
10 ## Zwischenmatrix
11 G <- t(Q[, 1:rank_A]) %*% C
12 ## Calculate R for the decomposition A = CR
13 R <- solve(G) %*% R_full[1:rank_A, ]
```

Prüfe ob Ergebnis richtig ist

```
1 ## A rekonstruieren
2 A_rek <- C %*% R
3 ## Mit ursprünglichem A vergleichen
4 all.equal(A, A_rek)
```

```
[1] TRUE
```

```
1 ## Numerischer Vergleich
2 A-A_rek
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,] 3.330669e-16 -8.881784e-16 -1.776357e-15
[2,] 6.661338e-16  0.000000e+00  0.000000e+00
[3,] 3.330669e-16 -8.881784e-16 -1.776357e-15
```

```
1 C
```

```
      [,1] [,2]
[1,]     1     3
[2,]     2     3
[3,]     1     3
```

```
1 R
```

```
      [,1]      [,2] [,3]
[1,]     1 -8.881784e-16  2
[2,]     0  1.000000e+00  1
```

Beachte: Winzige Abweichung, wegen Numerik!

Magic Factorization

```

1 W = A[1:2,1:2]
2 Winv = solve(W)
3 Rstar = A[1:2,1:3]
4 ## Berechne R mit Winv:
5 R2 = Winv %*% Rstar
6 A - (C %*% R2) ## Prüfung

```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	0	0	0
[2,]	0	0	0
[3,]	0	0	0

Vorsicht: nicht komplette Berechnung. Wahl der unabhängigen Spalten/Zeilen vorgegeben.

Advertising

```
1 ads <- read.csv("../GrundLinAlg/data/Advertising.csv", row.names=1)
2 A <- as.matrix(ads)
3 head(A)
```

	TV	radio	newspaper	sales
1	230.1	37.8	69.2	22.1
2	44.5	39.3	45.1	10.4
3	17.2	45.9	69.3	9.3
4	151.5	41.3	58.5	18.5
5	180.8	10.8	58.4	12.9
6	8.7	48.9	75.0	7.2

Idee

Vielleicht können wir mit $A = CR$ unsere Daten komprimieren!?

- d.h., eine oder mehrere Spalten mit je 200 Einträgen in C 'sparen',
- als Ausgleich eine recht kleine Matrix R speichern?

Advertising $A = CR$

```

1 QR <- qr(A)
2 Q <- qr.Q(QR)
3 R_full <- qr.R(QR)
4 ## Rang berechnen
5 ## (mit Toleranz, wegen Numerik):
6 tolerance <- 1e-10
7 rank_A <- sum(abs(diag(R_full)) > tolerance)
8 ## Spalten von A wählen mit Rang:
9 C <- A[, QR$pivot[1:rank_A]]
10 ## Zwischenmatrix
11 G <- t(Q[, 1:rank_A]) %*% C
12 ## Calculate R for the decomposition A = CR
13 R <- solve(G) %*% R_full[1:rank_A, ]

```

```

1 print(R,digits=1) ## (4x4)

```

	TV	radio	newspaper	sales
TV	1e+00	-7e-17	-1e-17	2e-17
radio	1e-16	1e+00	0e+00	0e+00
newspaper	3e-16	4e-17	1e+00	2e-17
sales	1e-15	-2e-16	-9e-16	1e+00

```

1 head(C) ## (200x4)

```

	TV	radio	newspaper	sales
1	230.1	37.8	69.2	22.1
2	44.5	39.3	45.1	10.4
3	17.2	45.9	69.3	9.3
4	151.5	41.3	58.5	18.5
5	180.8	10.8	58.4	12.9
6	8.7	48.9	75.0	7.2

Hilfreich? Eher nicht, $R \approx E$ und

```

1 rank_A

```

```

[1] 4

```


Advertising $A^T = CR$

```

1 A <- t(A)
2 QR <- qr(A)
3 Q <- qr.Q(QR)
4 R_full <- qr.R(QR)
5 ## Rang berechnen
6 ## (mit Toleranz, wegen Numerik):
7 tolerance <- 1e-10
8 rank_A <- sum(abs(diag(R_full)) > tolerance)
9 ## Spalten von A wählen mit Rang:
10 C <- A[, QR$pivot[1:rank_A]]
11 ## Zwischenmatrix
12 G <- t(Q[, 1:rank_A]) %*% C
13 ## Calculate R for the decomposition A = CR
14 R <- solve(G) %*% R_full[1:rank_A, ]

```

```

1 print(R[,1:6], digits=1) ## (4x4) ## (4x200)

```

```

      1      2      3      4      5      6
1  1e+00 -3e-15 -2e-15 -4e-16  1.3  1.5
2 -4e-15  1e+00 -5e-15 -2e-16 -1.8  1.9
3  6e-16  1e-15  1e+00 -2e-16  1.0  0.7
4  5e-15  5e-15  5e-15  1e+00 -0.3 -2.8

```

```

1 C ## (4x4)

```

	1	2	3	4
TV	230.1	44.5	17.2	151.5
radio	37.8	39.3	45.9	41.3
newspaper	69.2	45.1	69.3	58.5
sales	22.1	10.4	9.3	18.5

Hilfreich? Zumindest nicht als Kompression. R ist große Zahl von Linearkombinationen, basierend auf ersten 4 Zeilen des Datensatzes (aka C).

Bewertung des Beispiels

- Kompression:
 - Effektiv komprimieren setzt hier niedrigeren Rang voraus
 - $A = CR$ liefert dazu exakte Lösung
 - Ergebnis wäre eine verlustfreie Kompression
 - Häufig nicht möglich, Kompression erfordert Verluste an Genauigkeit
 - Wir lernen dafür später noch geeignetere Verfahren kennen (z.B. PCA)
- Alternativer Nutzen?

Bewertung des Beispiels

- Kompression:
 - Effektiv komprimieren setzt hier niedrigeren Rang voraus
 - $A = CR$ liefert dazu exakte Lösung
 - Ergebnis wäre eine verlustfreie Kompression
 - Häufig nicht möglich, Kompression erfordert Verluste an Genauigkeit
 - Wir lernen dafür später noch geeignetere Verfahren kennen (z.B. PCA)
- Alternativer Nutzen?
 - (zu?) einfache Unkenntlichmachung eines Datensatzes
 - Nur R zu A^T veröffentlichen, C als 'Schlüssel' behalten.